

**ÉCOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION**



**MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE EN
DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION
(DASI)**

**MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE DE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS
L'ENTREPRISE LOUTCHÊ**

L-24.HIE.558

Présenté par :

HIEN YAO AXEL VIANNEY

Période de stage :

Du 1 juillet au 31 septembre 2024

ENCADRANT ACADEMIQUE

Dr KOUASSI Franklin

Maître-assistant en économie à
l'ESATIC

MAITRE DE STAGE

Mr KOUASSI Roger Afro

Software Engineer

MEMBRES DU JURY

Président : Dr. BAMBA ALIOU, Enseignant chercheur | Maître de conférence à l'ESATIC

Rapporteur : Dr. KONE Losseni, Enseignant chercheur à l'ESATIC

Membre : Dr. DOHO LIBAUD RUDY, Enseignant chercheur à l'ESATIC

Assesseur : Mr. KOUAME STEPHANE MARCEL, Consultant fonctionnel | Scrum master

DÉDICACE

À

MA FAMILLE

REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de notre projet de fin d'études. Nous tenons tout particulièrement à exprimer notre gratitude à :

- **Professeur Konate Adama**, Directeur Général de l'École Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC) pour tous les moyens mis en œuvre afin que nous puissions effectuer notre formation au sein de son établissement.
- **Docteur Kouassi Franklin**, Maître-assistant en économie à l'ESATIC, notre encadrant académique pour la disponibilité et les conseils avisés durant la réalisation de notre travail.
- **L'ensemble du corps enseignant** de l'ESATIC pour tous les cours qu'ils nous ont dispensés tout au long de notre formation.
- **Monsieur Ouattara Yiei**, Directeur Général de LOUTCHE pour nous avoir permis d'effectuer notre stage au sein de son entreprise.
- **Monsieur Kouassi Roger Afro**, Lead - Développeur à LOUTCHE et notre maître de stage pour ses conseils, son apport dans la réalisation de notre travail.
- **Tout le personnel** de LOUTCHE pour l'accueil et tous les moments que nous avons eus à partager durant notre séjour.

AVANT- PROPOS

L'obtention de mon diplôme de Licence en Développement d'Applications et Systèmes d'Information (DASI) à l'École Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC) marque la conclusion d'une année d'études académiques intenses. Cette étape fait suite à l'obtention de mon Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Réseau Informatique et Télécommunication (RIT) au sein du Groupe Loko. Ce projet représentait un véritable défi qui m'a permis non seulement d'acquérir des compétences en développement web, mais aussi d'approfondir ma curiosité pour les nouvelles technologies.

Ce mémoire est le reflet du travail accompli au cours d'une période de trois (3) mois au sein de l'entreprise LOUTCHE. Cette entreprise m'a apporté un soutien précieux tout au long de la réalisation de ce projet, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son équipe pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié. Ma passion pour les technologies web, combinée à la conviction que ce projet pouvait apporter une solution à un problème concret, a été une source majeure de motivation. Il convient également de noter que ce projet a été conçu de manière à pouvoir s'adapter à tout type d'entreprise, offrant ainsi à LOUTCHE la possibilité de le commercialiser.

Je souhaite que ce mémoire soit le témoin de mon engagement et de mes efforts, tout en démontrant la pertinence des compétences acquises tout au long de ce parcours académique et professionnel.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE I : ENTREPRISE D'ACCUEIL

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE LOUTCHE

II. ORGANIGRAMME DE LOUTCHE

CHAPITRE II : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET

I. ÉTUDE DE L'EXISTANT

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

III. CAHIER DES CHARGES

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET MODÉLISATION

CHAPITRE III : MÉTHODES D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE CHOISIE

CHAPITRE IV : MODÉLISATION

I. DIAGRAMMES DES CAS D'UTILISATION

II. DIAGRAMME DE SÉQUENCE

III. DIAGRAMME DE CLASSE

TROISIÈME PARTIE : RESULTAT ET DISCUSSION

CHAPITRE V : RESULTAT

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

II. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

CHAPITRE VI : ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

I. EVALUATION

II. PERSPECTIVES

CONCLUSION

SIGLES ET ABREVIATIONS

API	Application Programming Interface
ESATIC	Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
MERISE	Méthode d'Étude et Réalisation Informatique par Sous-Ensembles
RESTful	Representational State Transfer
RH	Ressource Humaine
MySQL	"Monty" Structured Query Language
SI	Systèmes d'Information
SGBDR	Système de Gestion de Base de Données Relationnel
UML	Unified Modeling Language
UP	Unified Process

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de LOUTCHE	5
Figure 2 : Illustration du caractère itératif du processus Unifié	16
Figure 4 : Diagrammes du langage UML	18
Figure 5 : Diagramme des cas d'utilisation	20
Figure 6 : Diagramme des cas d'utilisation spécifique	21
Figure 7 : Diagramme de séquence <<Mise à jour Compte>>	24
Figure 8 : Diagramme de séquence <<Gestion des employés>>	24
Figure 9 : Diagramme de séquence <<Gestion des Congés>>	25
Figure 10 : Diagramme de séquence <<Gestion de Présence>>	25
Figure 11 : Diagramme de séquence <<Gestion de paiement>>	26
Figure 12 : Diagramme de séquence <<Gestion des tâches>>	26
Figure 13 : Diagramme de classe	28
Figure 14 : Logo de Visual Studio Code	30
Figure 15 : Logo de StarUml	31
Figure 16 : Logo de Github	31
Figure 17 : Logo de WampServer	31
Figure 18 : Logo de HTML5	32
Figure 19 : Logo de Tailwindcss	32
Figure 20 : Logo de React	33
Figure 21 : Logo de JavaScript	33
Figure 22 : Logo de API RESTful	34
Figure 23 : Logo de Node.js	35
Figure 24 : Logo Mysql	35
Figure 25 : Page de connexion	36
Figure 26 : Dashbord	37

Figure 27 : Liste employé	37
Figure 28 : Liste tâche	38
Figure 29 : Liste pointage	38
Figure 30 : Liste demande de congé	39
Figure 31 : Bulletin de paie	39

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Analyse comparative des méthodes de conception	15
Tableau 2 : Présentation des acteurs	19
Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion des Employés»	22
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion des Congés»	23
Tableau 5 : Présentation des règles de gestion	27
Tableau 6 : Matériels utilisé	36
Tableau 7 : Estimation financière	40

INTRODUCTION

Dans un monde professionnel où la compétitivité et l'efficacité sont primordiales, la gestion des ressources humaines revêt une importance stratégique. Avec l'avancée rapide des technologies de l'information, les entreprises adoptent de plus en plus des solutions numériques pour optimiser leurs processus de gestion. La création d'un système informatique dédié à la gestion des ressources humaines répond à cette nécessité de modernisation et d'efficacité.

Ce projet, intitulé « **Mise en place d'un système informatique de gestion des ressources humaines dans l'entreprise LOUTCHE** », vise à améliorer la gestion des ressources humaines et à aider les entreprises à mieux gérer leurs employés. En automatisant les tâches administratives, en suivant les performances, et en gérant les absences et les congés, un tel système augmente la productivité et réduit les coûts. L'objectif principal est de concevoir et de déployer un système centralisé qui facilite le travail des responsables des ressources humaines.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs questions cruciales se posent : comment développer un système informatique de gestion des ressources humaines qui soit efficace, intuitif et adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise ? Comment définir précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système ? Quels frameworks et outils utiliser pour accélérer le développement tout en garantissant une qualité de code élevée ? Comment concevoir le système pour qu'il soit flexible et adaptable aux futurs besoins de l'entreprise ?

Pour répondre à ces questions, notre travail est structuré en trois parties principales. La première partie, intitulée « Généralités », présente l'entreprise d'accueil et le cahier des charges. La deuxième partie, « Analyse et modélisation »,

est consacrée à la phase d'analyse et de conception, utilisant un langage de modélisation approprié et les diagrammes associés. Enfin, la troisième partie détaille la réalisation du système, y compris l'environnement de développement, le système lui-même, et une estimation des coûts du projet.

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS

Nous présenterons dans cette partie, l'entreprise d'accueil et son organisation ainsi que le projet qui fait l'objet de notre étude

CHAPITRE I : ENTREPRISE D'ACCUEIL

Dans ce chapitre, nous présenterons l'entreprise dans laquelle nous avons effectué notre stage ainsi que son organigramme.

I. PRÉSENTATION DE LOUTCHE

1) Historique

LOUTCHE est une entreprise spécialisée dans la fourniture de services dans divers domaines, tels que l'assistance comptable, la conception de logiciels, les réseaux et télécommunications, les fournitures de bureaux, l'événementiel, ainsi que d'autres activités comme la confection de palettes, la construction, et la création et l'entretien d'espaces verts. Depuis 2014, LOUTCHE s'est progressivement constituée en réunissant les meilleurs profils pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Elle évolue dans un environnement à la fois sérieux et créatif, où la satisfaction des clients, la qualité du service, et le respect des délais sont des priorités impératives. LOUTCHE s'investit également dans le domaine de la formation professionnelle.

2) Domaines De Compétence

Assistance Comptable: Des experts assistent les entreprises dans l'organisation de leurs documents comptables et administratifs, leur permettant ainsi de gagner un temps précieux. LOUTCHE prend en charge la tenue des livres comptables ainsi que les obligations légales, fiscales et commerciales qui en découlent.

Conception de Logiciels: LOUTCHE fournit des solutions de qualité en maîtrisant un large éventail de technologies et de langages de programmation web.

II. ORGANIGRAMME DE LOUTCHE

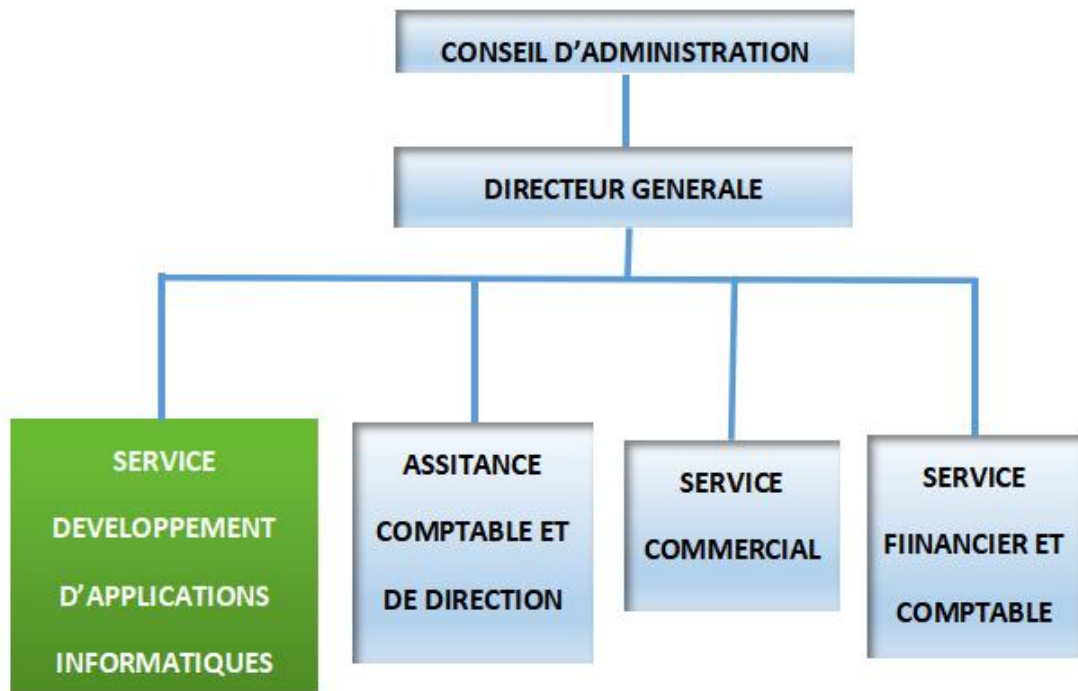


Figure 1: Organigramme de LOUTCHE

CHAPITRE II : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET

I. ÉTUDE DE L'EXISTANT

L'étude de l'existant consiste à analyser les systèmes et processus actuels utilisés par l'entreprise pour la gestion des ressources humaines. Cette étape permet d'identifier les forces et les faiblesses des pratiques actuelles et de définir les besoins en matière de nouvelles fonctionnalités pour un système informatique.

1) Systèmes et Outils Actuels

L'entreprise LOUTCHE utilise actuellement plusieurs systèmes et outils pour gérer les processus de ressources humaines. Les feuilles de calcul Excel sont utilisées pour le suivi des heures de travail, des congés et des absences. Un logiciel externe de gestion de la paie est également employé pour le calcul des salaires, les déductions et les paiements. Par ailleurs, les dossiers papier sont utilisés pour la conservation des dossiers des employés, y compris les contrats, les évaluations de performance et les informations personnelles. Enfin, le courrier électronique et les communications manuelles sont les principaux moyens utilisés pour la communication interne et l'approbation des demandes de congé.

2) Processus Actuels

Les processus de gestion des ressources humaines actuels incluent plusieurs aspects clés. La gestion des congés et des absences repose sur des demandes soumises par e-mail ou par écrit, qui sont ensuite approuvées manuellement par les responsables. Les informations sont mises à jour manuellement dans des feuilles de calcul. Le suivi des performances, bien que réalisé périodiquement, est souvent manuel et peu structuré, rendant difficile le suivi des progrès et des objectifs des employés. En ce qui concerne la gestion des informations des employés, celles-ci

sont dispersées entre des dossiers papier et des fichiers numériques, ce qui complique l'accès rapide et précis aux données nécessaires.

3) Limitations et Problèmes

L'organisation fait face à plusieurs limitations notables dans la gestion de ses processus internes. En premier lieu, la persistance de procédures manuelles, notamment dans l'approbation des congés et le suivi des performances, s'avère particulièrement chronophage et expose l'institution à des risques accrus d'erreurs. De surcroît, l'absence d'un système centralisé et automatisé compromet la visibilité et le suivi des indicateurs essentiels tels que les performances, les absences et les trajectoires de carrière des employés, ce qui entrave une gestion proactive et efficace. Enfin, la dépendance aux dossiers physiques et à des systèmes insuffisamment sécurisés soulève des inquiétudes quant à la confidentialité et à la protection des données sensibles des collaborateurs, mettant ainsi en péril la sécurité des informations personnelles.

4) Opportunités d'Amélioration

L'automatisation des processus administratifs et de gestion des ressources humaines permettrait à l'organisation de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité. La centralisation des données dans une base de données unique faciliterait l'accès rapide aux informations des employés et améliorerait la précision des données. Par ailleurs, la communication interne pourrait être considérablement améliorée avec l'intégration d'un système offrant des outils pour les notifications, les mises à jour et la collaboration. Enfin, la mise en place de mesures de sécurité robustes garantirait la confidentialité et la protection des données sensibles, assurant ainsi une sécurité accrue des informations personnelles des collaborateurs.

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1) Contexte

Dans un contexte où la transformation numérique est un impératif pour la compétitivité des entreprises, la gestion efficace des ressources humaines est devenue un enjeu stratégique. L'entreprise LOUTCHE a identifié des inefficacités dans ses processus de gestion des ressources humaines, notamment en termes de gestion des absences, de suivi des performances et de traitement des tâches administratives. L'évolution rapide des technologies de l'information offre des opportunités pour optimiser ces processus. En réponse à ces défis, la direction de l'entreprise a décidé de mettre en place un système informatique de gestion des ressources humaines. Cette initiative vise non seulement à moderniser les pratiques de gestion interne mais aussi à répondre aux besoins croissants de flexibilité et d'efficacité opérationnelle.

2) Objectifs du projet

Le projet vise à moderniser et optimiser la gestion des ressources humaines en implantant un système informatique dédié. Ce système centralisera toutes les informations des employés, de l'embauche à la gestion des performances, tout en automatisant des processus clés comme le suivi des absences, la gestion des congés et le calcul des heures de travail. L'objectif est de réduire le temps consacré aux tâches administratives, de centraliser les données pour faciliter leur accès et analyse, de suivre les performances des employés pour aligner leurs objectifs avec ceux de l'entreprise, et d'améliorer la communication interne grâce à des notifications en temps réel.

III. CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système informatique, ainsi que les contraintes techniques et les exigences de performance.

1) Spécifications fonctionnelles

La gestion des utilisateurs repose sur une authentification sécurisée, accompagnée d'une gestion précise des rôles et des permissions. Le suivi des absences et des congés est facilité par la possibilité pour les employés de soumettre leurs demandes de congés en ligne, avec un suivi des absences et une approbation des congés par les responsables. En ce qui concerne la gestion des informations des employés, le système doit permettre le stockage des informations personnelles, l'historique des formations, ainsi que le suivi des évolutions de carrière. L'évaluation des performances inclut la gestion des objectifs et la possibilité de fournir du feedback.

2) Spécifications Non fonctionnelles

La sécurité du système est une priorité, avec l'implémentation de mesures de protection pour les données sensibles, telles que le chiffrement des données et la sécurisation des connexions. En termes de performance, le système doit être capable de traiter un grand nombre de requêtes simultanées sans que cela n'affecte la qualité ou la rapidité de réponse. La scalabilité est un autre point clé, le système étant conçu de manière à pouvoir évoluer facilement en fonction des besoins croissants de l'entreprise. Enfin, le système doit être accessible depuis différents types d'appareils, y compris les ordinateurs, smartphones et tablettes, tout en respectant les standards d'accessibilité pour une utilisation inclusive.

3) Contraintes

Lors de la réalisation de notre Système, nous avons été confrontés à plusieurs contraintes, principalement liées au temps. Le délai imparti pour le projet était particulièrement court, ce qui nous a imposé de travailler avec une grande rigueur pour respecter les échéances fixées. Parmi les défis rencontrés, on peut citer :

- Installation de l'environnement de développement
- Apprentissage des langages de programmation et technologies
- Compréhension de la gestion des ressources humaines

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET MODÉLISATION

Dans cette partie nous énumérerons quelques méthodes d'analyse et de conception en informatique, puis nous présenterons la modélisation de notre système

CHAPITRE III : MÉTHODE D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

L'analyse et la conception sont des étapes cruciales dans le développement de systèmes, visant à décrire le système de manière détaillée pour s'assurer qu'il répond aux besoins et attentes des clients. Ces étapes permettent de transformer les besoins fonctionnels et non fonctionnels en une architecture technique réalisable. L'analyse se concentre sur la définition des performances et des fonctionnalités requises, tandis que la conception décrit l'architecture opérationnelle pour faciliter la mise en œuvre.

I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

1) Merise

La méthode MERISE (Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise) a été développée en France à la fin des années 1970 pour structurer la conception des systèmes d'information (S.I.). Elle repose sur une séparation claire entre les données et les traitements, considérant que les données ont une plus grande pérennité que les traitements, lesquels évoluent avec les métiers et les fonctions. MERISE intègre trois dimensions majeures appelées cycles :

- **Cycle d'abstraction** : Composé de trois niveaux (conceptuel, logique, physique), ce cycle détaille la modélisation des données et des traitements à différents niveaux d'abstraction.
- **Cycle de vie** : Il décrit les phases de développement d'un S.I., de la planification initiale à la réalisation et au déploiement.

- **Cycle de décision** : Implique les utilisateurs et les décideurs tout au long du projet, pour garantir l'adhésion et la validation des choix faits pour le S.I.

2) Unified Process (UP)

Le Processus Unifié (UP) est une méthode de développement qui est :

- **Itérative et incrémentale** : Le projet est divisé en petites itérations, chacune produisant un incrément de logiciel fonctionnel.
- **Pilotée par les cas d'utilisation** : Les besoins des utilisateurs sont capturés sous forme de cas d'utilisation, qui guident le développement.
- **Centrée sur l'architecture** : Une attention particulière est accordée à la définition de l'architecture du système dès le début du projet. Le UP utilise largement la modélisation et les diagrammes UML pour définir l'architecture et les composants du système, en assurant une compréhension claire des fonctionnalités et des besoins des utilisateurs.

3) eXtreme Programming (XP)

Développée par Kent Beck entre 1996 et 1999, l'Extreme Programming (XP) est une méthode de développement agile qui met l'accent sur :

- **Des cycles de développement très courts** : Typiquement d'une semaine, pour permettre une adaptation rapide aux changements.
- **Une forte implication du client** : Le client est intégré dans l'équipe de développement, facilitant une communication continue et une validation rapide des fonctionnalités.
- **Concentration sur l'application** : XP favorise une documentation minimale et se concentre sur la production de code de haute qualité qui satisfait les besoins du client. Cette approche est particulièrement

adaptée aux environnements dynamiques où les exigences peuvent évoluer rapidement.

4) Analyse des différentes méthodes

Dans le but de sélectionner la méthode la plus adaptée à notre projet, nous examinons ces différentes options.

Méthode	Avantages	Inconvénients
MERISE	- Séparation claire des données et des traitements - Modélisation détaillée et rigoureuse des systèmes - Structure et clarté, facilitant la gestion	- Complexité et lourdeur de la documentation - Moins adapté aux projets nécessitant une flexibilité rapide - Courbe d'apprentissage parfois élevée
UP	- Approche itérative et incrémentale - Focus sur l'architecture dès le début du projet - Utilisation de cas d'utilisation pour capturer les besoins - Modélisation détaillée avec UML	- Peut être perçu comme rigide et bureaucratique - Demande des ressources importantes pour la documentation - Nécessite une formation appropriée pour une mise en œuvre efficace - Peut devenir complexe pour les petits projets

XP	- Cycles de développement très courts et rapides - Forte implication du client et des utilisateurs - Flexibilité et adaptation rapide aux changements - Focus sur la qualité du code et les bonnes pratiques (TDD, pair programming)	- Documentation souvent minimale, ce qui peut être problématique - Forte dépendance à l'engagement et à la disponibilité du client - Peut être difficile à mettre en œuvre dans des équipes ou des environnements qui ne sont pas familiers avec les méthodes agile - Ne convient pas aux projets avec des exigences très stables et peu changeantes
----	---	---

Tableau 1: Analyse comparative des méthodes de conception

5) Méthode choisie

La méthode d'analyse la plus adaptée au projet est la méthode UP (Unified Process). Cette méthode nous offre le cadre nécessaire pour gérer les risques, assurer une communication efficace et réaliser les objectifs du projet. De plus Les diagrammes UML, utilisés par la méthode UP, sont également très utiles pour la modélisation .

II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE CHOISIE

1) Les caractéristiques du processus unifié

Le processus unifié se distingue par quatre caractéristiques principales :

- **Centré sur l'architecture** : Il encourage la division d'un système complexe en modules plus simples, ce qui facilite la maintenance et les futures évolutions du système.
- **Piloté par les cas d'utilisation** : Le projet est guidé par les besoins des utilisateurs. Ces besoins sont représentés par des cas d'utilisation qui, une fois identifiés et décrits, définissent les fonctionnalités que le système doit offrir.
- **Réduction des risques** : Cette méthode met l'accent sur l'identification et la résolution rapide des risques majeurs du projet. Les mesures prises pour réduire ces risques influencent l'ordre des différentes étapes du projet.
- **Itératif et incrémental** : Le développement se fait en plusieurs étapes courtes appelées itérations. Chaque itération produit une partie exécutable du système final, ce qui permet de suivre régulièrement l'avancement du projet .

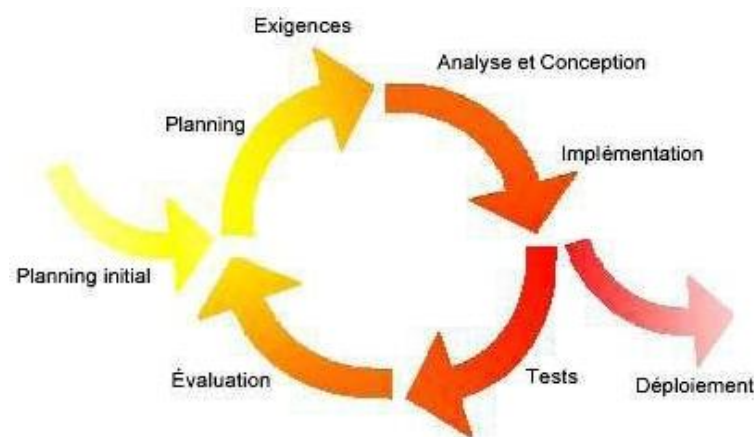


Figure 2: Illustration du caractère itératif du processus Unifié

source: <https://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/>

2) Cycle de vie du processus unifié

Le processus unifié fonctionne de manière cyclique, en répétant plusieurs fois une série de cycles. Chaque cycle se termine par la livraison d'une version du produit et comprend quatre phases principales : la création, l'élaboration, la construction et la transition. Le processus unifié gère le développement selon deux axes :

- **Axe horizontal (le temps) :** Cet axe représente l'aspect dynamique du processus. Il est organisé en phases et en itérations, couvrant l'analyse des besoins, l'élaboration, la construction, et la transition.
- **Axe vertical (les activités) :** Cet axe représente l'aspect statique du processus. Il est organisé en activités telles que l'expression des besoins, l'analyse, la conception, l'implémentation, et les tests.

3) Le langage de modélisation unifié (UML)

Créé en 1997, le langage de modélisation unifié, ou **UML** (Unified Modeling Language en anglais), est un langage visuel composé de différents schémas appelés diagrammes. Il est spécialement conçu pour le développement basé sur la programmation orientée objet. Chaque diagramme apporte une précision spécifique au projet en cours de traitement. Avec ses diagrammes, UML représente de manière technique le logiciel à développer, en illustrant son fonctionnement, son déploiement, et les actions possibles à effectuer avec ce logiciel. Ce langage est utilisé par le processus unifié, et nous l'utiliserons également pour concevoir notre système. Aujourd'hui, UML comprend 14 types de diagrammes, répartis en deux grandes catégories : les diagrammes structurels et les diagrammes de comportement.

- **Diagrammes de structure:** Sont utilisés pour représenter l'aspect statique d'un système, comme les classes, les objets ou les composants.

- **Diagrammes de comportement:** Servent à représenter l'aspect dynamique d'un système, c'est-à-dire comment il réagit aux événements pour produire les résultats attendus par les utilisateurs.

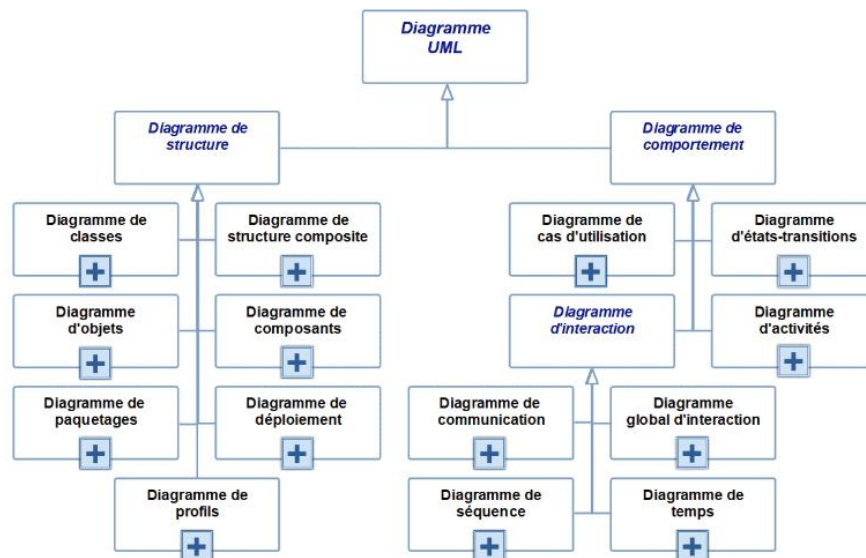


Figure 4: Diagrammes du langage UML.

CHAPITRE IV : MODÉLISATION

Dans ce chapitre, notre choix s'est porté sur les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et le diagramme de classes pour la modélisation de notre système.

I. DIAGRAMMES DES CAS D'UTILISATION

1) Définition

Le diagramme des cas d'utilisation (ou *Use Case Diagram*) permet de représenter les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système que vous développez. Il illustre les différentes fonctionnalités (*use cases*) que le système offre aux acteurs.

2) Identification Des Acteurs

Acteurs	Rôles
Utilisateur	Cet acteur est responsable de la gestion des ressources humaines.
Employé	Cet acteur peut interagir avec le système via l'application mobile.

Tableau 2 : Présentation des acteurs

3) Diagrammes Des Cas d'Utilisation

a) Use Case Globale

Ce diagramme représente l'ensemble du système de gestion des ressources humaines, incluant à la fois la partie web et la partie mobile. On y voit les deux acteurs principaux, l'administrateur et l'employé, ainsi que toutes les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser dans le système."

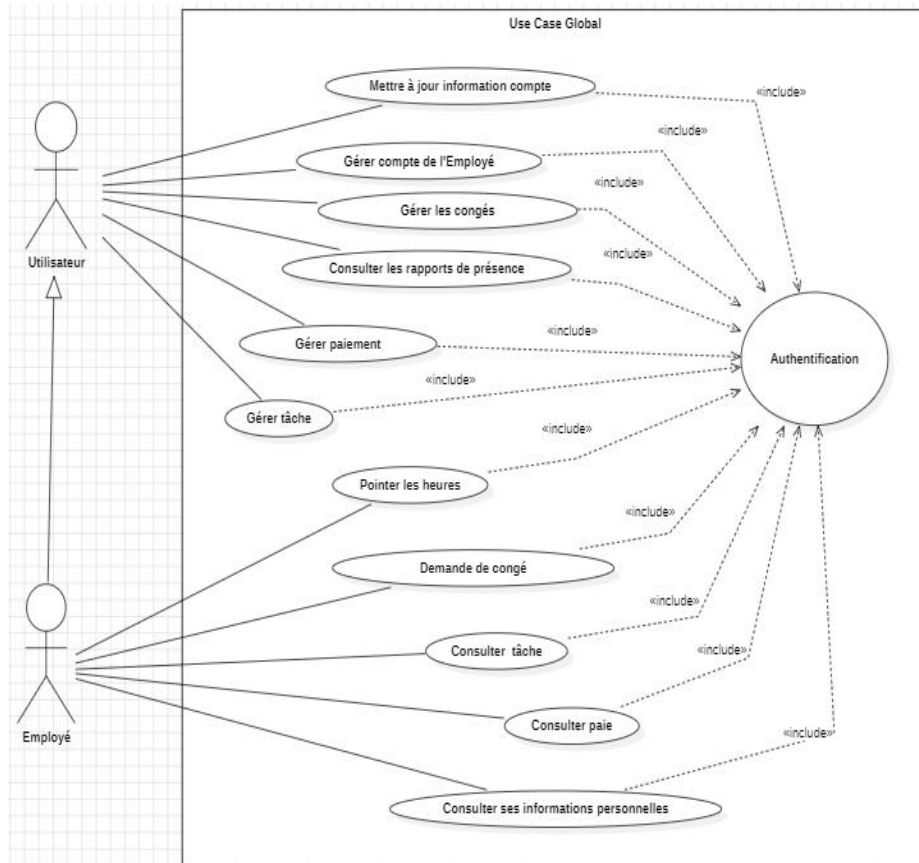


Figure 5: Diagramme des cas d'utilisation

b) Use Case Spécifique

Le diagramme de cas d'utilisation spécifique à la partie web, où seul l'Utilisateur est acteur. Ce diagramme montre en détail les fonctionnalités accessibles à l'Utilisateur pour gérer les employés.

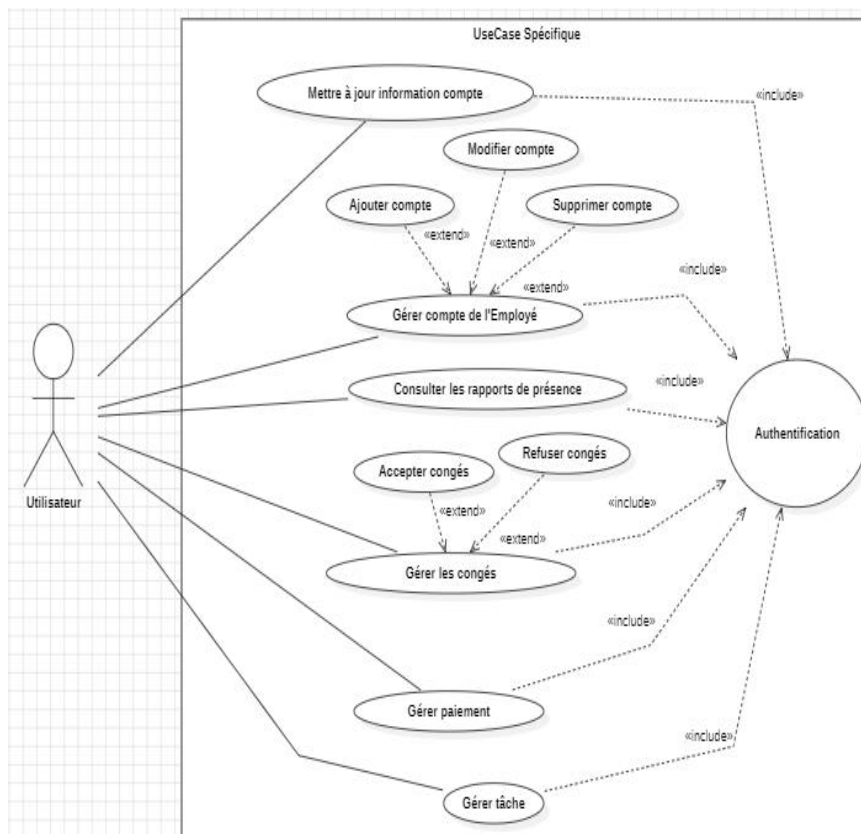


Figure 6: Diagramme des cas d'utilisation spécifique

4) Description textuelle

La description textuelle des cas d'utilisation permet de bien expliciter un cas d'utilisation en montrant notamment les activités qu'il comporte. Vous en trouverez d'autres en annexes.

Titre	Gestion des Employés
Résumé	Ce cas d'utilisation spécifique décrit comment l'Utilisateur utilise l'interface web pour gérer les informations des employés dans le système.
Acteur Principal	Utilisateur

Préconditions	l'Utilisateur doit être authentifié.
Postcondition	Les informations des employés sont correctement mises à jour dans la base de données.
Scénario nominal	-L'administrateur accède à l'interface de gestion des employés. -Il peut ajouter un nouvel employé en renseignant ses informations personnelles. -Il peut modifier les informations d'un employé existant (nom, fonction, salaire, etc.). -Il peut supprimer un employé du système.
Scénario alternatifs	-Si l'employé existe déjà, un message d'erreur est affiché lors de la tentative d'ajout. -Si la suppression échoue (ex : l'employé est encore actif), un message d'erreur est affiché.

Tableau 3: Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion des Employés»

Titre	Gestion des Congés
Résumé	Ce cas d'utilisation décrit comment l'utilisateur utilise l'interface web pour gérer les demandes de congé soumises par les employés. Il peut consulter, approuver, ou refuser les demandes de congé via la plateforme web.
Acteur Principal	Utilisateur
Préconditions	l'utilisateur doit être authentifié dans le système via l'interface web.
Postcondition	Les demandes de congé sont mises à jour dans le système. L'employé est informé de l'approbation ou du refus de sa demande.

Scénario nominal	-Il se connecte au système via l'interface web. -Il navigue vers la section "Gestion des Congés" du tableau de bord. -Il consulte la liste des demandes de congé soumises par les employés. -Il examine chaque demande et prend une décision en cliquant sur "Approuver" ou "Refuser". -Le système met à jour le statut de la demande dans la base de données et envoie une notification automatique à l'employé via l'application mobile pour l'informer de la décision.
Scénario alternatifs	-Il peut également annuler une demande de congé déjà approuvée, dans ce cas, une notification est envoyée à l'employé et la base de données est mise à jour en conséquence.

Tableau 4: Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion des Congés»

II. DIAGRAMME DE SÉQUENCE

1) Définition

Le diagramme de séquence a pour objectif de représenter les interactions entre les objets d'un système tout en intégrant une dimension temporelle. Associé aux cas d'utilisation, il sert de documentation pour décrire le déroulement des interactions. Il est visualisé dans un rectangle, où le temps est représenté par une ligne verticale et les échanges de messages par des lignes horizontales.

2) Diagramme de Séquence «Mise a jour Compte »

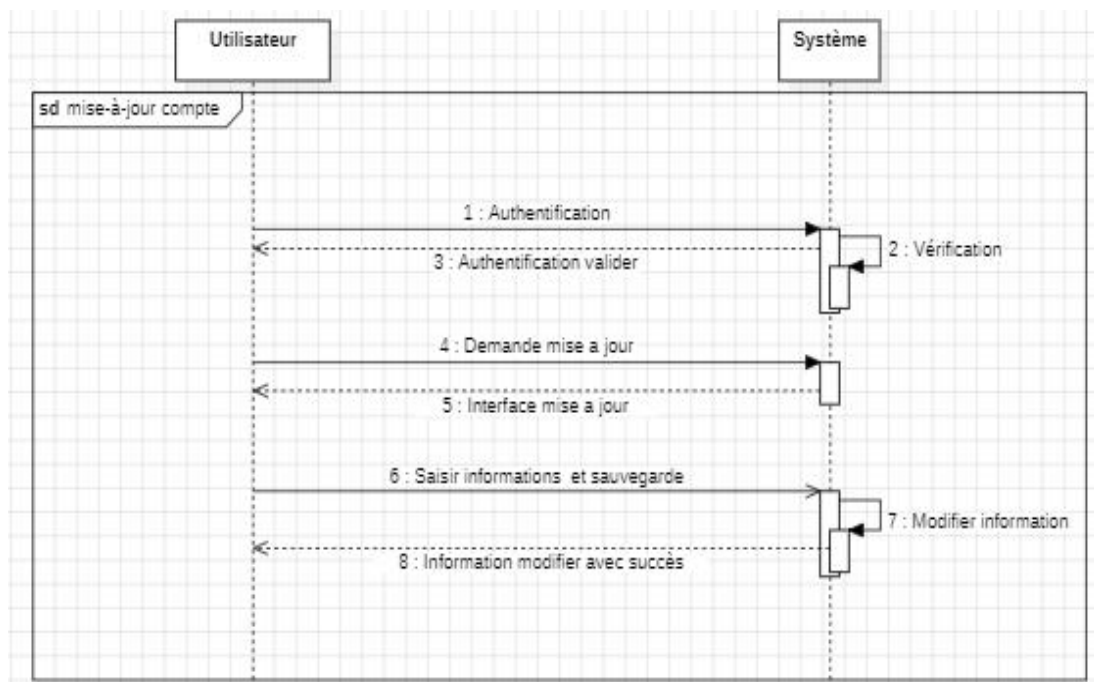


Figure 7: Diagramme de séquence << Mise à jour Compte >>

3) Diagramme de Séquence «Gestion des employés »

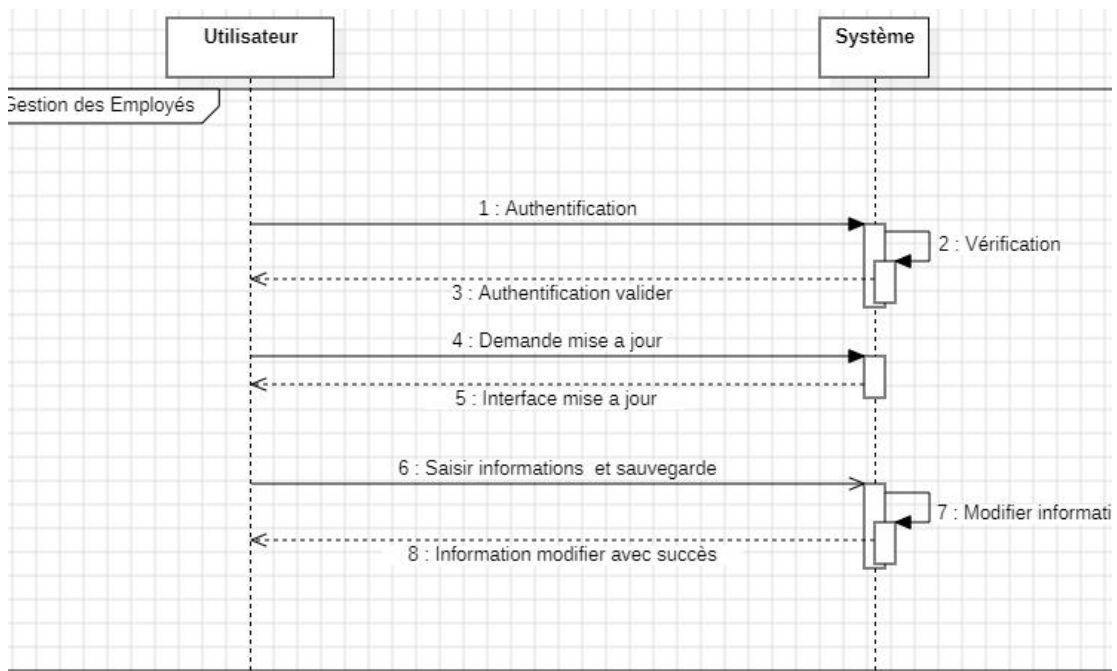


Figure 8: Diagramme de séquence << Gestion des employés >>

4) Diagramme de Séquence «Gestion des Congés»

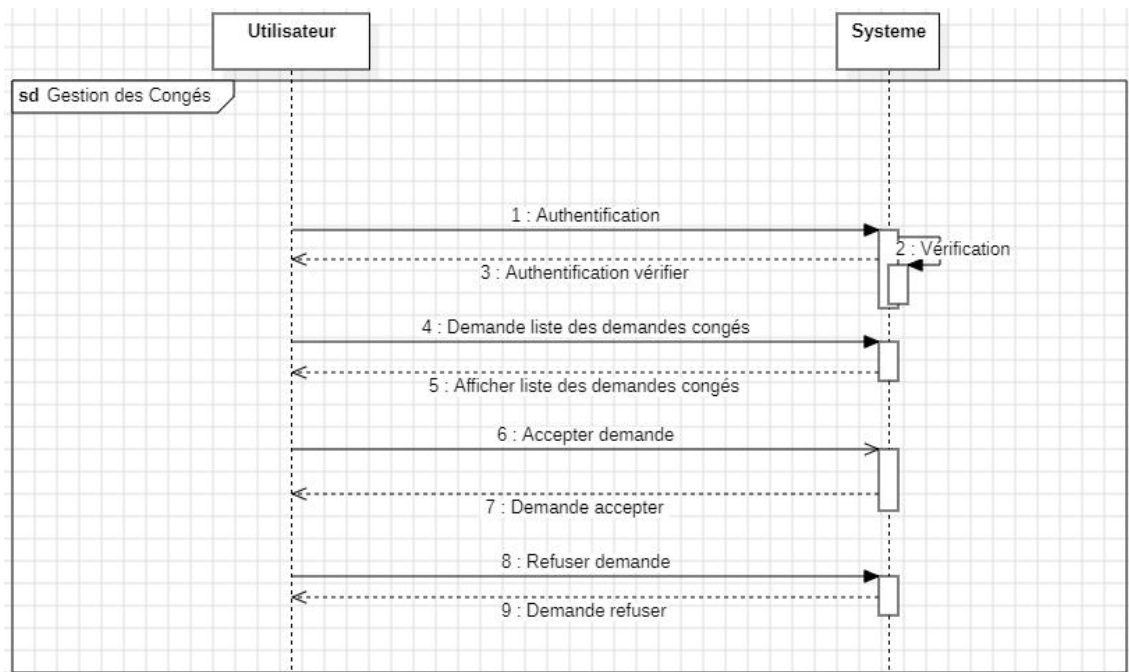


Figure 9: Diagramme de séquence <<Gestion des Congés>>

5) Diagramme de Séquence «Gestion de Présence»

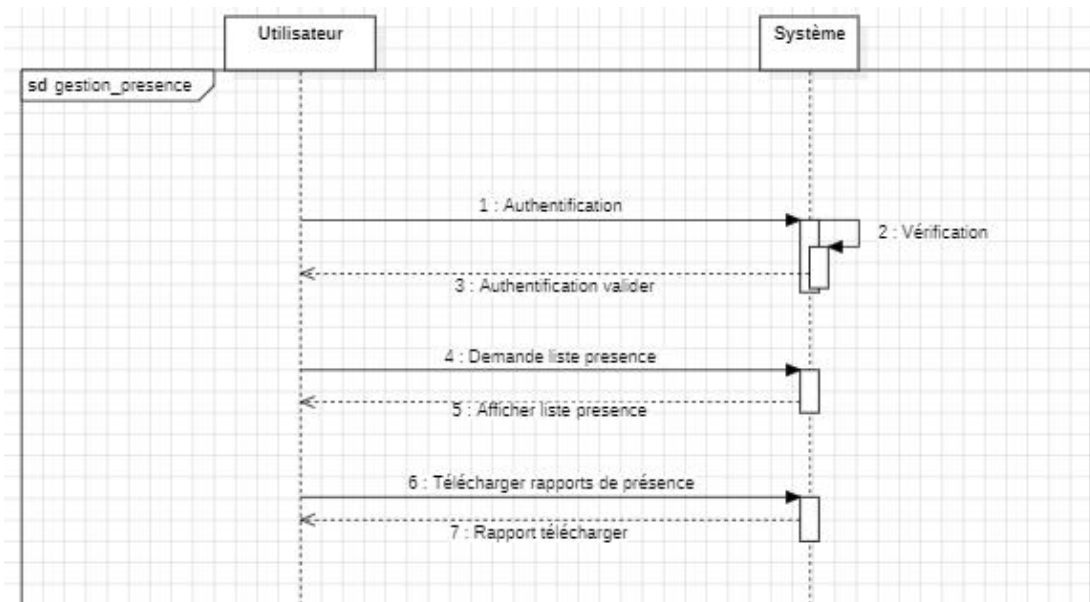


Figure 10: Diagramme de séquence <<Gestion de Présence>>

6) Diagramme de Séquence «Gestion de paiement»

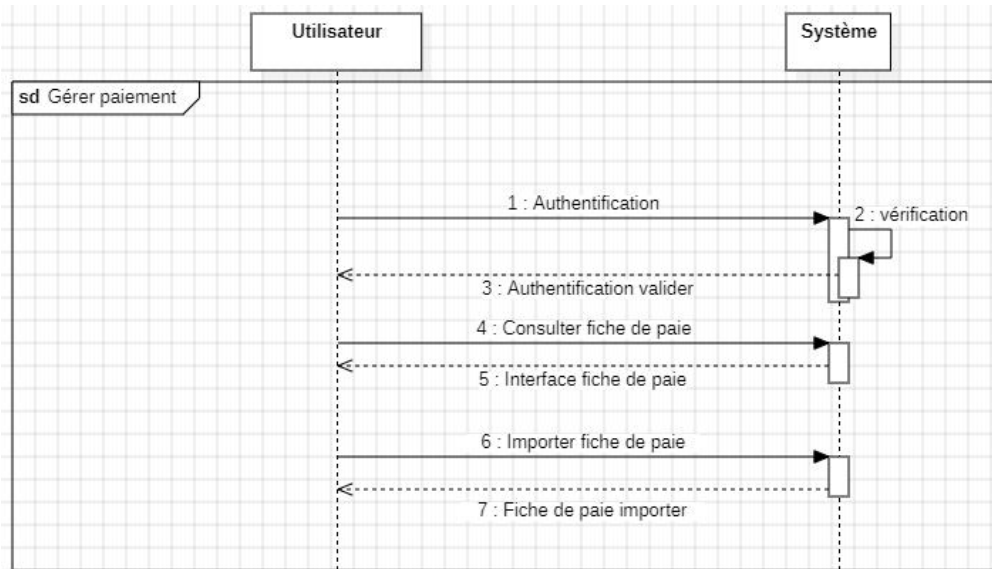


Figure 11: Diagramme de séquence <<Gestion de paiement>>

7) Diagramme de Séquence «Gestion des tâches»

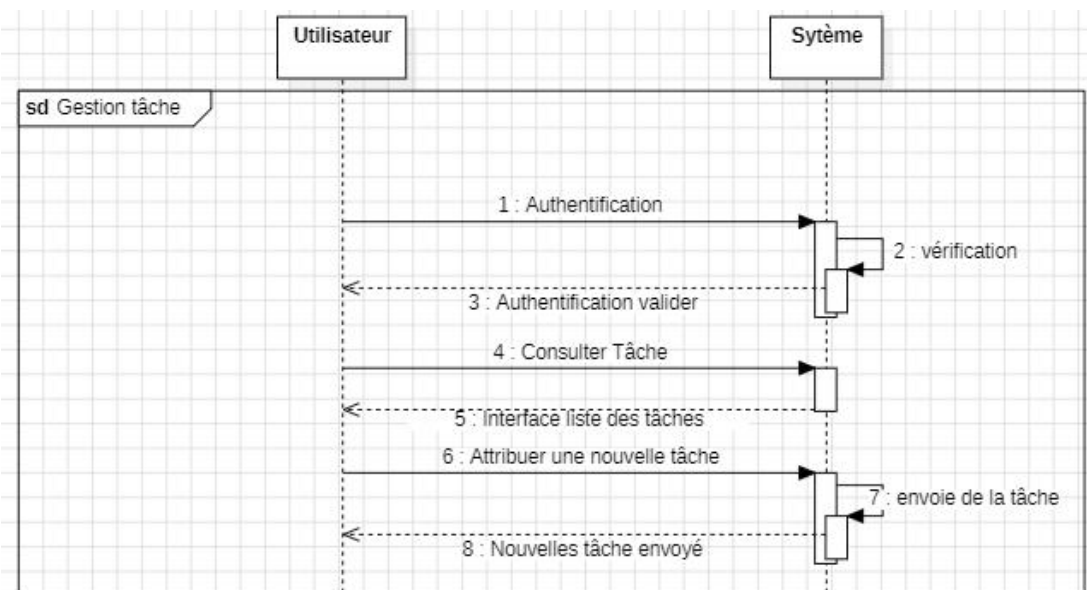


Figure 12: Diagramme de séquence <<Gestion des tâches>>

III. DIAGRAMME DE CLASSE

1) Définition

Un diagramme de classes est utilisé pour décrire la structure logique d'un système en représentant les classes et les relations qui les lient. Une classe est une abstraction d'un ensemble d'objets partageant une même structure (attributs) et un même comportement (opérations). Graphiquement, une classe est illustrée par un rectangle divisé en trois sections : la première contient le nom de la classe, la seconde liste ses attributs, et la troisième présente ses opérations.

2) Règles De Gestion

Afin de réaliser le diagramme de classe, nous nous sommes appuyés sur les règles de gestion présentées dans le tableau suivant :

ACTEURS	N°	RÈGLES DE GESTION
Utilisateur	RG1	Un utilisateur peut donner une ou plusieurs tâche
	RG2	Un utilisateur peut consulter un ou plusieurs pointage
	RG3	Un utilisateur peut créé une ou plusieurs catégorie
	RG4	Un utilisateur peut ajouter un ou plusieurs document
	RG5	Un utilisateur peut valider ou refuser une ou plusieurs demande de congé
	RG6	Un utilisateur peut créé un ou plusieurs poste
	RG7	Un utilisateur peut créé un ou plusieurs département
	RG8	Un utilisateur peut consulter un ou plusieurs paiement

Tableau 5: Présentation des règles de gestion

3) Diagramme De Classe

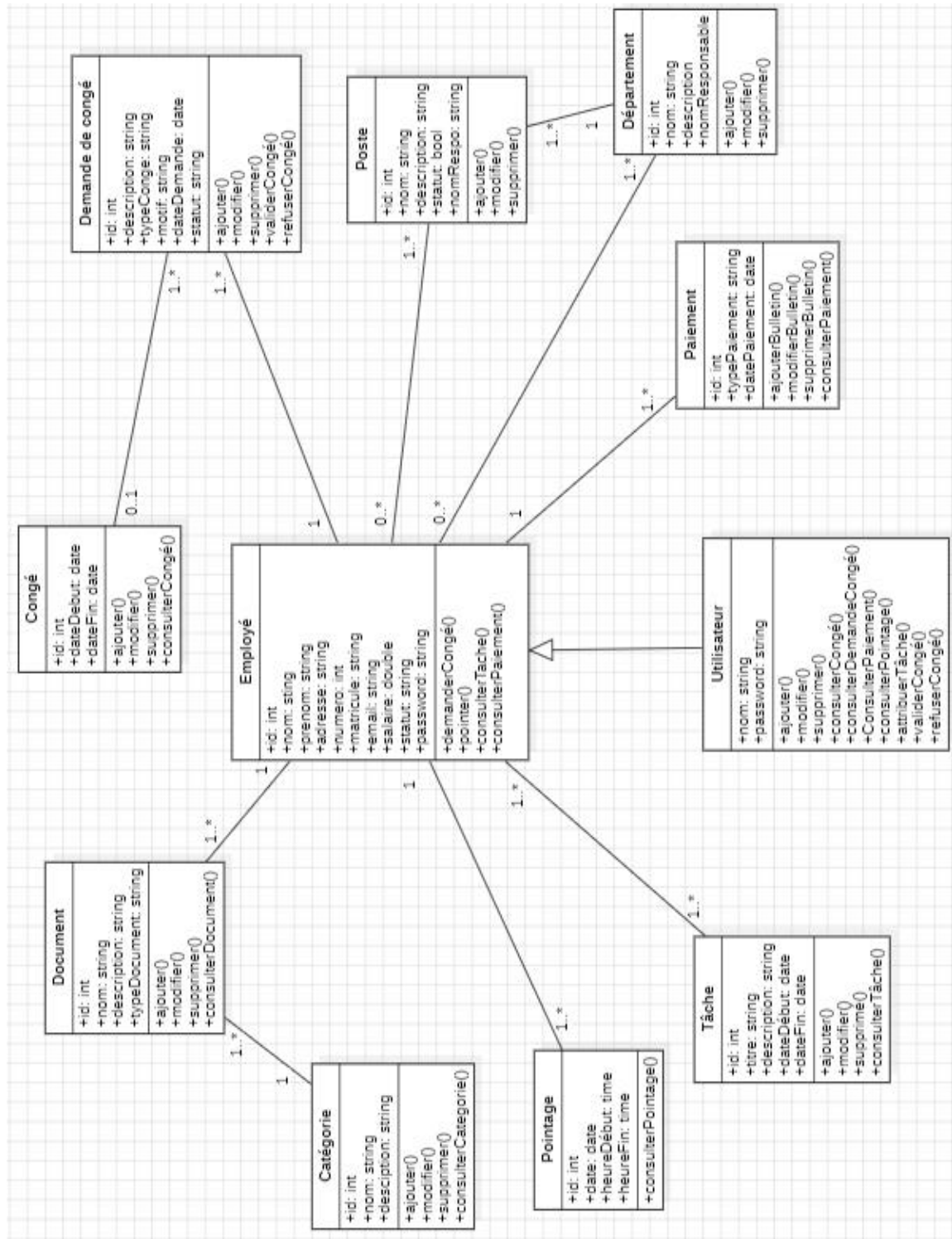


Figure 13: Diagramme de classe

TROISIÈME PARTIE : RESULTAT ET DISCUSSION

Dans cette partie, nous présentons l'application et son estimation financière pour sa réalisation

CHAPITRE V : RESULTAT

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

1) Logiciels utilisés

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, plusieurs outils logiciels ont été employés pour faciliter le développement, la modélisation, et la gestion du code. Voici une présentation des principaux logiciels utilisés :

a) Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source moderne, open-source, et léger. Il a été utilisé pour l'écriture du code de l'application, en offrant un environnement de développement flexible et riche en fonctionnalités telles que l'autocomplétion, la gestion des extensions, et l'intégration avec Git. Cet outil a permis d'améliorer la productivité et d'assurer une meilleure gestion du code.



Figure 14 : Logo de Visual Studio Code

b) StarUML

StarUML est un outil de modélisation UML (Unified Modeling Language) utilisé pour créer les différents diagrammes nécessaires à la conception du système. Il a facilité la représentation visuelle des classes, des interactions entre les objets, ainsi que la structure générale de l'application, conformément aux principes de modélisation orientée objet.



Figure 15 : Logo de StarUml

c) GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de versions basée sur Git. Elle a été utilisée pour le suivi des versions du projet et la collaboration autour du code source. Grâce à GitHub, il a été possible de maintenir une trace de toutes les modifications apportées au projet, d'éviter les conflits de versions, et de collaborer efficacement avec les autres membres de l'équipe.



Figure 16: Logo de Github

d) WampServer

WampServer est un environnement de développement web sous Windows qui permet de configurer facilement un serveur Apache, une base de données MySQL, et PHP. Il a été utilisé pour tester localement l'application web avant son déploiement en production. Wamp a permis de simuler un environnement de serveur réel pour vérifier le bon fonctionnement de l'application.



Figure 17: Logo de WampServer

2) Langages , Frameworks et API

a) HTML

HTML, ou Hypertext Markup Language, est le langage standard utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le web. Il permet de définir la structure des pages web en utilisant des balises pour indiquer les différents éléments (titres, paragraphes, images, liens, etc.). En tant que fondation des pages web, HTML forme la base de la création de sites et d'applications web, facilitant ainsi l'organisation et la mise en forme du contenu destiné aux utilisateurs.



Figure 18: Logo de HTML5

b) Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui offre une approche différente de la conception web. Contrairement aux frameworks traditionnels qui fournissent des composants prédéfinis, Tailwind permet aux développeurs de composer des interfaces en utilisant des classes utilitaires. Cela permet de contrôler précisément l'apparence des éléments et de concevoir des interfaces sur mesure tout en maintenant un code propre et modulaire.



Figure 19: Logo de Tailwindcss

c) React

React est une bibliothèque JavaScript open-source, développée par Facebook, permettant de construire des interfaces utilisateur interactives et réactives. Basée sur des composants réutilisables et le concept de Virtual DOM, React facilite le développement d'applications web à page unique (SPA) en offrant des performances optimisées et une meilleure gestion des états de l'interface. Cette approche modulaire réduit les erreurs et améliore la maintenabilité du code.



Figure 20: Logo de React

d) JavaScript

JavaScript est un langage de programmation interprété utilisé principalement pour ajouter des fonctionnalités interactives aux pages web. C'est l'un des langages fondamentaux du développement web, permettant de manipuler dynamiquement les éléments d'une page, de gérer les événements utilisateur, et de communiquer avec des serveurs via des requêtes HTTP. JavaScript est également utilisé côté serveur, notamment avec Node.js, pour construire des applications complètes.



Figure 21: Logo de JavaScript

e) API RESTful

Les API RESTful (Representational State Transfer) sont des interfaces qui permettent à différentes applications de communiquer entre elles via des requêtes HTTP standardisées. Chaque ressource est identifiée par une URL et manipulée à l'aide de méthodes HTTP telles que GET, POST, PUT et DELETE. Les API RESTful sont largement utilisées pour créer des services web qui permettent à des applications front-end et back-end de s'interconnecter de manière fluide.



Figure 22: Logo de API RESTful

f) Express

Express est un framework web minimaliste pour Node.js, conçu pour simplifier le développement d'applications web et d'API. Il permet de structurer efficacement les applications en gérant les requêtes et les réponses HTTP, tout en offrant des fonctionnalités essentielles telles que le routage, la gestion des middlewares, et la prise en charge des sessions. Express est particulièrement apprécié pour sa simplicité et sa flexibilité.

g) Node.js

Node.js est un environnement d'exécution pour JavaScript, qui permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Basé sur le moteur V8 de Google, Node.js est conçu pour créer des applications réseau hautement performantes et évolutives. Il se distingue par sa gestion non bloquante des E/S (entrées/sorties), rendant possible le traitement asynchrone des requêtes, ce qui en fait une technologie

idéale pour des applications en temps réel telles que les chats, les jeux en ligne, et les API RESTful.



Figure 23: Logo de Node.js

3) Hébergement

Pour l'instant Le système est disponible sur le serveur local WAMPSEVER pour les tests et amélioration.

4) Base de données

Un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) constitue un outil essentiel pour le stockage et la gestion centralisée des données. Il assume la responsabilité de la structuration, de la validation et de la manipulation des données. Dans le cadre de notre projet, nous avons fait usage de MySQL, un SGBD relationnel open source. MySQL se distingue par sa rapidité, sa fiabilité, sa scalabilité et sa facilité d'utilisation. Il a fait ses preuves au fil des années dans des environnements de production exigeants, ce qui en fait un choix optimal pour répondre à nos besoins.



Figure 24: Logo Mysql

5) Matériels utilisés

ORDINATEUR DE DÉVELOPPEMENT	CARACTÉRISTIQUES
HP ProBook 450 G3	-Mémoire RAM : 8,00 Go -Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz -Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel
MacBook Pro 14 pouces (M2)	-RAM : 16 Go de mémoire unifiée -Processeur : Apple M2 Pro, 10 cœurs (6 cœurs de performance, 4 cœurs d'efficacité) -Système d'exploitation : macOS Ventura

Tableau 6: matériels utilisé

II. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Quelques pages seront présentées dans cette partie. Vous en trouverez d'autres en annexes.

1) Page de connexion

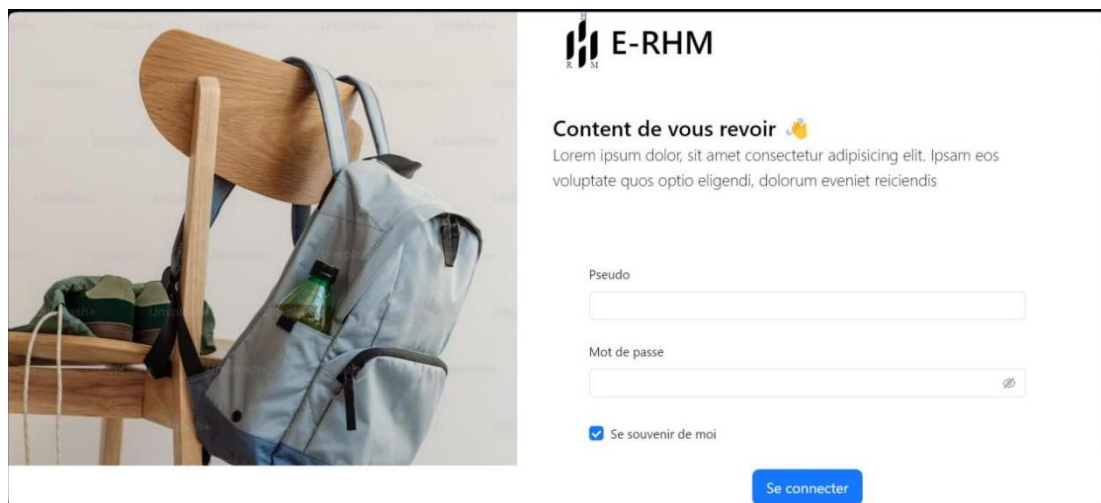


Figure 25: Page de connexion

2) Dashbord

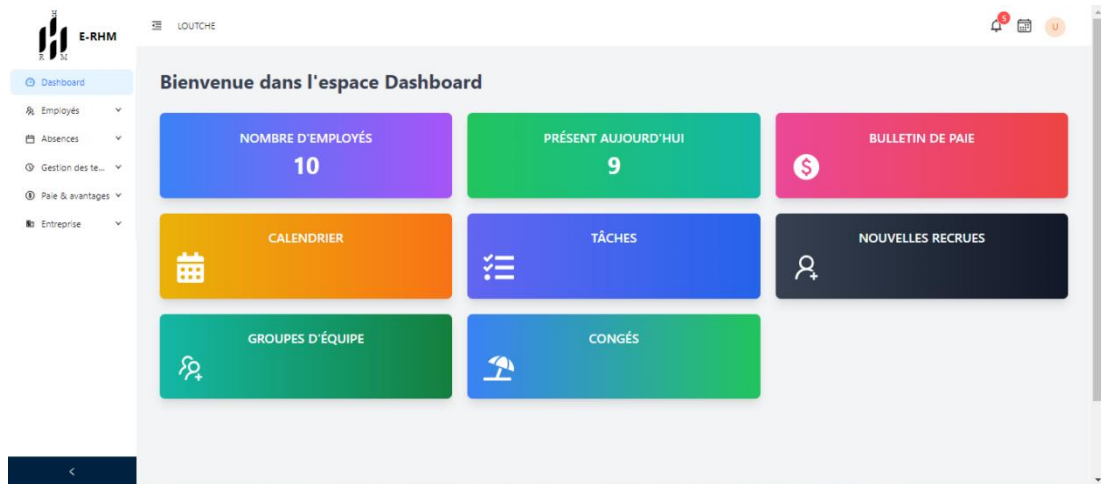


Figure 26: Dashbord

3) Liste employé

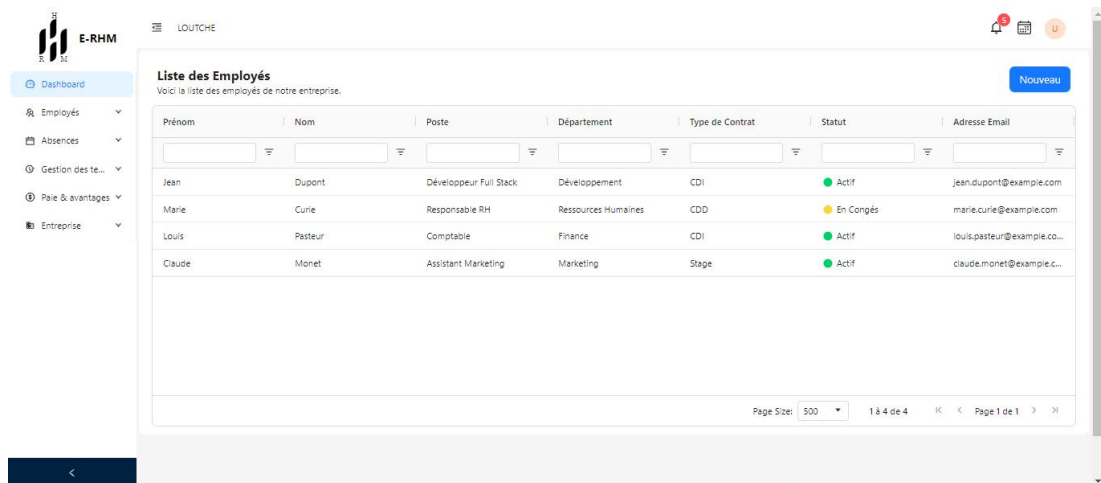


Figure 27: Liste employé

4) Liste tâche

Liste des Tâches
Voici la liste des Tâches.

Libellé	A signé a	Département	Matricule	Statut
Jean	Dupont	Développement	12EFFFN2	Actif

Figure 28 : Liste tâche

5) Liste pointage

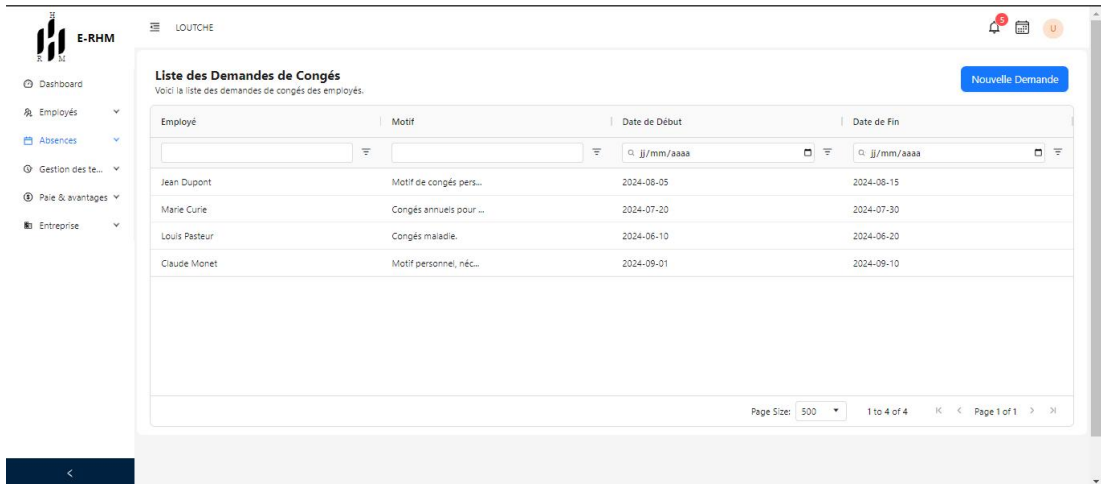
La Liste de Pointage
Voici la liste de pointage de notre entreprise.

Employé	Matricule	Poste	Département	Heure D'arrivée	Heure de départ	Pause
Jean Dupont	23974456K	Développeur Full Stack	Développement	8H00	18H00	12H00
Marie Curie	44974456V	Secrétaire	Ressource Humaine	7H00	16H00	13H00
Louis Pasteur	44988456B	Comptable	Finance	7H00	16H00	12H00
Claude Monet	49988456A	Assistant Marketing	Marketing	7H00	16H00	14H00

Page Size: 500 1 à 4 de 4 Page 1 de 1

Figure 29 : Liste pointage

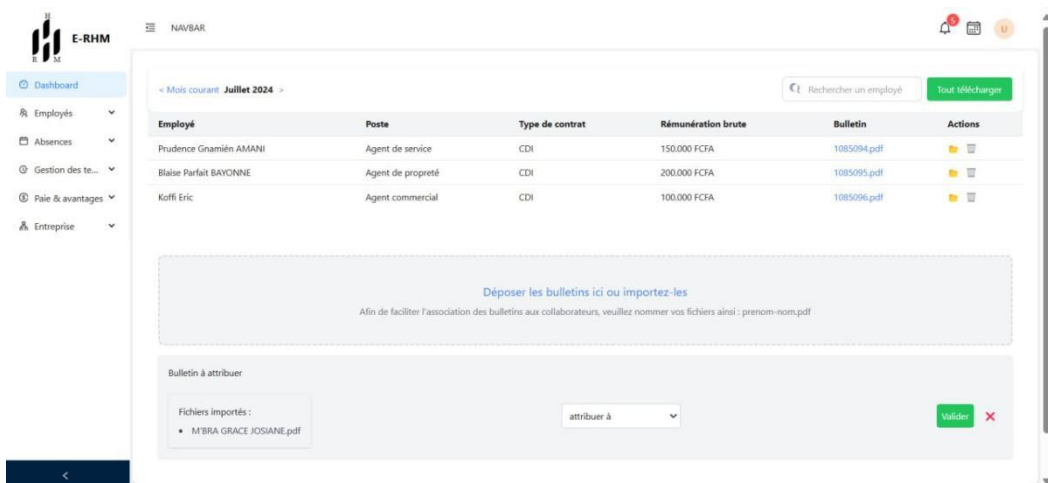
6) Liste demande de congé



Employé	Motif	Date de Début	Date de Fin
Jean Dupont	Motif de congés pers...	2024-08-05	2024-08-15
Marie Curie	Congés annuels pour ...	2024-07-20	2024-07-30
Louis Pasteur	Congés maladie.	2024-06-10	2024-06-20
Claude Monet	Motif personnel, néc...	2024-09-01	2024-09-10

Figure 30 : Liste demande de congé

7) Bulletin de paie



Employé	Poste	Type de contrat	Rémunération brute	Bulletin	Actions
Prudence Gnamien AMANI	Agent de service	CDI	150.000 FCFA	1085094.pdf	
Blaise Parfait BAYONNE	Agent de propriété	CDI	200.000 FCFA	1085095.pdf	
Koffi Eric	Agent commercial	CDI	100.000 FCFA	1085096.pdf	

Déposer les bulletins ici ou importez-les

Afin de faciliter l'association des bulletins aux collaborateurs, veuillez nommer vos fichiers ainsi : prenom-nom.pdf

Bulletin à attribuer

Fichiers importés :

- M'BRA GRACE JOSIANE.pdf

attribuer à

Valider

Figure 31: Bulletin de paie

CHAPITRE VI : ESTIMATION ET PERSPECTIVES

I. ESTIMATION FINANCIÈRE

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	QTE	PRIX UNITAIRE (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
Ordinateur	Ordinateur portable HP	1	200 000	200 000
Ordinateur	Ordinateur MacBook	1	600 000	600 000
Connexion	Accès à Internet	3 (mois)	30 000	90 000
Main d'oeuvre	Conception, Réalisation, Formation			3 000 000
Total				3 890 000

Tableau 7: Estimation financière

II. PERSPECTIVES

Le système de gestion des ressources humaines que nous avons développé constitue une base solide pour l'entreprise, mais il peut encore être amélioré et enrichi. À l'avenir, de nouvelles fonctionnalités pourraient être intégrées, telles que l'intelligence artificielle pour analyser les données RH et la blockchain pour sécuriser les informations sensibles. En parallèle, l'expérience utilisateur pourrait être

améliorée par la création d'une interface plus intuitive et l'accessibilité mobile, permettant aux employés et administrateurs de gérer les processus RH à distance. De plus, le système pourrait être interconnecté avec d'autres services de l'entreprise, tels que la comptabilité ou la gestion des stocks, afin de fournir une gestion complète des processus métiers. Avec l'évolution des cybermenaces, il sera également nécessaire de renforcer la sécurité du système pour protéger les données sensibles. Enfin, la scalabilité du système pourrait être envisagée pour des entreprises de plus grande envergure ou opérant à l'international, en adaptant le logiciel aux différentes réglementations et besoins spécifiques. Ces perspectives montrent que le projet a le potentiel de continuer à évoluer en réponse aux besoins croissants de l'entreprise et aux avancées technologiques.

CONCLUSION

En conclusion, la mise en place d'un système informatique de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise a été réalisée en plusieurs étapes clés.

Nous avons d'abord mené une analyse approfondie de l'existant ainsi qu'une étude du cahier des charges, ce qui nous a permis d'identifier les points forts du système actuel et de cerner les axes d'amélioration nécessaires.

Ensuite, la phase de conception a été effectuée à l'aide du langage UML, avec la création de diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classe, qui ont permis de modéliser l'architecture du système, de définir les acteurs principaux et de préciser les fonctionnalités à intégrer.

Pour le développement du système, nous avons utilisé une variété d'outils et de technologies, dont Visual Studio Code, StarUML, GitHub, et Wamp, ainsi que des langages et frameworks tels que React, TailwindCSS, Node.js, et Express. Une estimation des coûts du projet a également été réalisée.

Le système final répond aux attentes du projet, notamment en automatisant les tâches administratives, en facilitant la gestion des absences et des congés, et en permettant un suivi des performances des employés. Ce système centralisé contribue à améliorer la productivité tout en réduisant les coûts opérationnels.

Pour l'avenir, nous recommandons à l'entreprise d'envisager l'ajout de nouvelles fonctionnalités, telles que la gestion des formations ou des carrières, afin de renforcer l'efficacité et l'évolutivité du système, tout en répondant aux futurs besoins de l'entreprise.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

- **GONDO MOISE.** « *refonte du logiciel de gestion commerciale de la librairie de france : synchronisation des données entre dilicom et igescom.* »

Mémoire de fin de cycle, licence en développement d'applications et systèmes d'informations. Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), 2022, 51 pages.

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)#](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)#), Visité le 20-07-2024 à 15h00
- <https://fr.slideshare.net/slideshow/rapport-projet-c-logiciel-de-gestion-des-ressources-humaines/70219386#8> Visité le 20-07-2024 à 11h00
- <https://fr.slideshare.net/slideshow/rapport-de-stage-application-web-gestion-rh-aspnet-mvc5/232257483#22> Visité le 20-07-2024 à 11h00
- [https://bluebeesoftware.com/quest-ce-qu-un-systeme-de-gestion-des-ressources-humaines/#:~:text=Un%20HRMS%20\(human%20resources%20management,tous%20deux%20des%20fonctionnalit%C3%A9s%20diff%C3%A9rentes.](https://bluebeesoftware.com/quest-ce-qu-un-systeme-de-gestion-des-ressources-humaines/#:~:text=Un%20HRMS%20(human%20resources%20management,tous%20deux%20des%20fonctionnalit%C3%A9s%20diff%C3%A9rentes.) Visité le 18-07-2024 à 10h00
- <https://fr.react.dev/learn> Visité le 08-08-2024 à 09h00
- <https://www.youtube.com/watch?v=hhe6Xb4Em5U&list=PLjwdMgw5TTLUEOKPg5Z5TgwAOeWkjGL69> Visité le 01-08-2024 à 09h00

TABLE DE MATIÈRES

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
AVANT- PROPOS	III
SOMMAIRE	IV
I. ÉTUDE DE L'EXISTANT	IV
II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE CHOISIE	IV
SIGLES ET ABREVIATIONS	V
LISTE DES FIGURES	VI
LISTE DES TABLEAUX	VIII
INTRODUCTION	1
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	3
CHAPITRE I : ENTREPRISE D'ACCUEIL	4
I. PRÉSENTATION DE LOUTCHE	4
1) Historique	4
2) Domaines De Compétence	4
II. ORGANIGRAMME DE LOUTCHE	5
CHAPITRE II : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET	6
I. ÉTUDE DE L'EXISTANT	6
1) Systèmes et Outils Actuels	6
2) Processus Actuels	6
3) Limitations et Problèmes	7
4) Opportunités d'Amélioration	7
II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET	8
1) Contexte	8
2) Objectifs du Projet	8

III. CAHIER DES CHARGES	8
1) Spécifications fonctionnelles	9
2) Spécifications Non fonctionnelles	9
3) Contraintes	10
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET MODÉLISATION	11
CHAPITRE III : MÉTHODE D'ANALYSE ET DE CONCEPTION	12
I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE	12
1) Merise	12
2) Unified Process (UP)	13
3) eXtreme Programming (XP)	13
4) Analyse des différentes méthodes	14
5) Méthode choisie	15
II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE CHOISIE	15
1) Les caractéristiques du processus unifié	15
2) Cycle de vie du processus unifié	17
3) Le langage de modélisation unifié (UML)	17
CHAPITRE IV : MODÉLISATION	18
I. DIAGRAMMES DES CAS D'UTILISATION	18
1) Définition	18
2) Identification Des Acteurs	19
3) Diagrammes Des Cas d'Utilisation	19
a) Use Case Globale	19
b) Use Case Spécifique	20
4) Description textuelle	21
II. DIAGRAMME DE SÉQUENCE	23
1) Définition	23
2) Diagramme de Séquence «Mise a jour Compte »	23

3) Diagramme de Séquence «Gestion des employés »	24
4) Diagramme de Séquence «Gestion des Congés »	25
5) Diagramme de Séquence «Gestion de Présence»	25
6) Diagramme de Séquence «Gestion de paiement»	26
7) Diagramme de Séquence «Gestion des tâches»	26
III. DIAGRAMME DE CLASSE	27
1) Définition	27
2) Règles De Gestion	27
3) Diagramme De Classe	28
TROISIÈME PARTIE : RESULTAT ET DISCUSSION	29
CHAPITRE V : RESULTAT	30
I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS	30
1) Logiciels utilisés	30
a) Visual Studio Code	30
b) StarUML	30
c) GitHub	31
d) WampServer	31
2) Langages , Frameworks et API	32
a) HTML	32
b) Tailwind CSS	32
c) React	33
d) JavaScript	33
e) API RESTful	34
f) Express	34
g) Node.js	34
3) Hébergement	35
4) Base de données	35

5) Matériels utilisés	36
II. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS	36
1) Page de connexion	36
2) Dashbord	37
3) Liste employé	37
4) Liste tâche	38
5) Liste pointage	38
6) Liste demande de congé	39
7) Bulletin de paie	39
CHAPITRE VI : ESTIMATION ET PERSPECTIVES	40
I. ESTIMATION FINANCIÈRE	40
II. PERSPECTIVES	40
CONCLUSION	42
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	IX
TABLE DE MATIÈRES	X
ANNEXE	XIV

ANNEXE

ANNEXE 1 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion de Paie»

Titre	Gestion de Paie
Résumé	l'Utilisateur utilise l'interface web pour gérer les paies des employés. Il peut ajouter, modifier, et valider les fiches de paie, ainsi que télécharger des bulletin de paie.
Acteur Principal	Utilisateur
Préconditions	-l'Utilisateur doit être authentifié dans le système via l'interface web. -Les informations sur les employés et leurs pointages doivent être à jour.
Postcondition	Les fiches de paie sont ajoutées, validées, et enregistrées dans le système. Les employés peuvent accéder à leurs fiches de paie via l'application mobile.
Scénario nominal	- l'Utilisateur se connecte à l'interface web du système. -Il accède à la section "Gestion des Paies" depuis le tableau de bord. -Le système génère les informations de pointage, des heures travaillées, des absences, et des congés. -l'Utilisateur peut télécharger les rapports de présence. -l'Utilisateur peut importer des bulletins de paie mensuels. - Après validation, les fiches de paie sont disponibles pour les employés via leur interface mobile, et une notification leur est envoyée.

Scénario alternatifs	-Si une erreur est détectée dans le calcul automatique des paies (par exemple, une absence non comptabilisée), l'Utilisateur peut la corriger manuellement avant validation. -Si un employé est en période d'essai ou a un statut particulier, sa paie peut être mise en attente pour une validation ultérieure.
----------------------	--

ANNEXE 2 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion des Tâches»

Titre	Gestion des Tâches
Résumé	Ce cas d'utilisation décrit comment l'Utilisateur attribue et gère les tâches des employés via l'interface web. Il peut assigner des tâches spécifiques à chaque employé, fixer des délais, et suivre l'avancement des tâches en cours.
Acteur Principal	Utilisateur
Préconditions	-L'Utilisateur doit être authentifié dans le système. -Les informations sur les employés et leurs postes doivent être à jour.
Postcondition	-Les tâches sont correctement assignées aux employés, et l'Utilisateur peut suivre leur progression.
Scénario nominal	-L'Utilisateur se connecte à l'interface web du système. -Il accède à la section "Gestion des Tâches" depuis le tableau de bord. -Il crée une nouvelle tâche en renseignant les détails -Il assigne la tâche à un ou plusieurs employés spécifiques. -Il peut consulter l'état d'avancement des tâches assignées, recevoir des mises à jour sur leur progression, et intervenir si nécessaire. -Une fois la tâche terminée, l'administrateur peut la marquer comme accomplie dans le système.
Scénario alternatifs	-Si une tâche n'est pas accomplie dans les délais, l'Utilisateur peut prolonger la date limite ou réattribuer la tâche à un autre employé. -L'Utilisateur peut également changer la priorité d'une tâche en fonction de nouvelles directives ou urgences.

ANNEXE 3: Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion de la Présence»>

Titre	Gestion de la Présence
Résumé	l'Utilisateur utilise l'interface web pour gérer la présence des employés. Il peut consulter, modifier, et valider les pointages enregistrés par les employés, ainsi que générer des rapports sur la présence.
Acteur Principal	Utilisateur
Préconditions	- l'Utilisateur doit être authentifié dans le système via l'interface web. - Les employés doivent marquer leur présence via l'application mobile.
Postcondition	Les données de présence sont mises à jour dans le système et peuvent être utilisées pour la gestion des paies et des rapports.
Scénario nominal	-l'Utilisateur se connecte à l'interface web du système. -Il accède à la section "Gestion de la Présence" depuis le tableau de bord. -Il consulte la liste des pointages des employés, avec les heures d'entrée et de sortie, ainsi que les absences. -Si nécessaire, l'administrateur peut modifier un pointage pour corriger une erreur (par exemple, en cas d'oubli de pointage par un employé). -Il valide les données de présence après vérification. -Il peut générer des rapports récapitulatifs sur la présence des employés pour une période donnée (quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle), afin d'analyser la ponctualité et les absences.
Scénario alternatifs	-Si un pointage semble incohérent (par exemple, un employé a marqué son entrée sans sortie), l'administrateur peut demander des clarifications à l'employé avant de modifier ou valider les données. -En cas d'absence non justifiée, l'administrateur peut prendre des mesures disciplinaires ou enquêter sur la raison de l'absence.

ANNEXE 4: Enregistrer un nouvel employé

Dashboard

Employés

Absences

Gestion des te...

Paie & avantages

Entreprise

LOUTCHE

Aide

5

U

Enregistrer un nouvel employé(e)

>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus dolorem fuga saepe corrupti Rem veniam accusantium eveniet commodi eius quibusdam consequatur doloremque corrupti animi numquam. Vero nesciunt temporibus cumque aut.

+ Photo

Nom

Prénom

Date de naissance

Select date

Lieu de naissance

Téléphone

ANNEXE 5: Liste des postes

Dashboard

Employés

Absences

Gestion des te...

Paie & avantages

Entreprise

Postes

Département

Partenaire

LOUTCHE

Nouveau poste

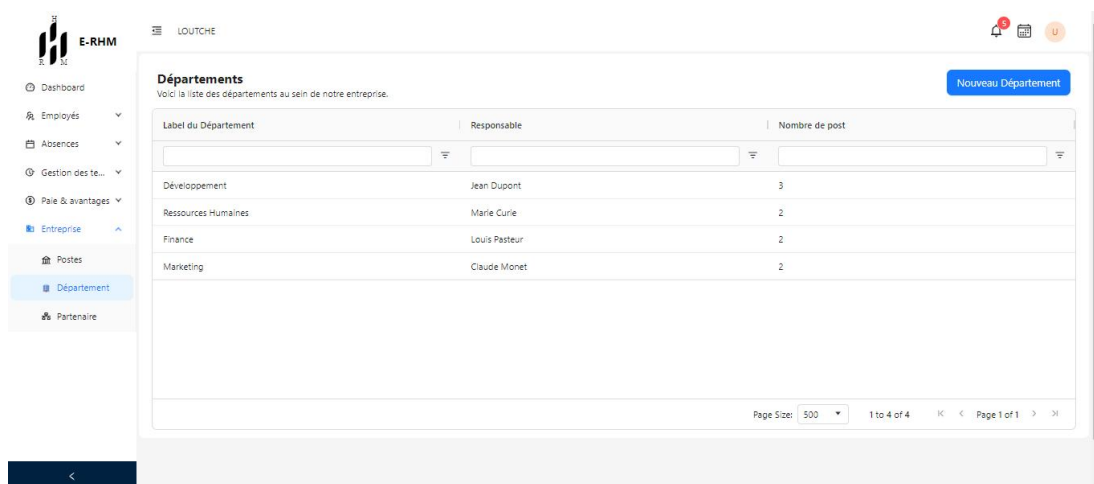
Postes

Voici la liste des postes disponibles au sein de notre entreprise.

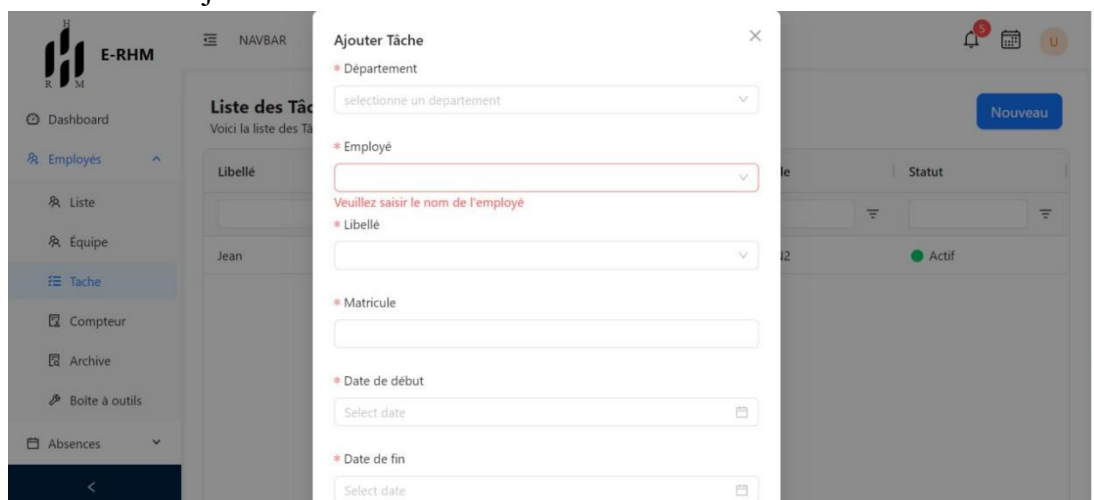
Label du Poste	Responsable	Statut	Nombre d'Employés
Développeur Full Stack	Jean Dupont	Disponible	12
Responsable RH	Marie Curie	Indisponible	1
Comptable	Louis Pasteur	Disponible	2
Assistant Marketing	Claude Monet	Indisponible	3

Page Size: 500 1 to 4 of 4 Page 1 of 1

ANNEXE 5: Liste des départements



ANNEXE 5: Ajouter une tâche



ANNEXE 5: Détails sur la tâche d'un employé

The screenshot displays the E-RHM application interface. On the left, a sidebar menu includes 'Dashboard', 'Employés', 'Liste', 'Équipe', 'Tâche' (highlighted), 'Compteur', 'Archive', 'Boîte à outils', and 'Absences'. The main content area shows the profile of 'Jean Dupont' with a table of tasks. The table has columns for ID, Nom de la Tâche, Description de la Tâche, and Actions. It lists three tasks: Tâche 1, Tâche 2, and Tâche 3, each with a corresponding description.

ID	Nom de la Tâche	Description de la Tâche	Actions
1	Tâche 1	Ceci est la description de la Tâche 1.	
2	Tâche 2	Ceci est la description de la Tâche 2.	
3	Tâche 3	Ceci est la description de la Tâche 3.	

ANNEXE 5: Détails pointage d'un employé

The screenshot displays the E-RHM application interface for attendance tracking. The sidebar menu is similar to the previous view, but 'Compteur' is highlighted. The main content area shows the profile of 'Jean Dupont' with a 'Feuille de présence' (Attendance Sheet) table. The table has columns for DATE, PLANNING, TEMPS POINTÉ, PAUSE, and TOTAL. It shows attendance for 'Lun 05 Août' and 'Mar 06 Août', both with a planning of 'RAS' and a total of '8H 10mn'. Navigation buttons for 'Jour', 'Semaine', and 'Mois' are visible at the top right of the table.

DATE	PLANNING	TEMPS POINTÉ	PAUSE	TOTAL
Lun 05 Août	RAS	08:00-18:00	13:00-14:00	8H 10mn
Mar 06 Août	RAS	08:00-18:00	13:00-14:00	8H 10mn

RÉSUMÉ

Les besoins croissants en matière de gestion des ressources humaines au sein des entreprises nous ont conduits à mener des recherches et des analyses approfondies dans le but d'améliorer cette gestion. L'objectif principal de ce projet est de mettre en place un système informatique centralisé pour la gestion des ressources humaines. La question clé qui a orienté notre travail est : comment concevoir un système efficace et adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons utilisé la méthode UP (Unified Process) pour modéliser et réaliser notre système. Ce projet vise à automatiser les tâches administratives, à suivre les performances des employés, et à gérer les absences ainsi que les congés, tout en augmentant la productivité et en réduisant les coûts.

Le système mis en place propose des fonctionnalités avancées, telles que la gestion centralisée des informations des employés, l'automatisation des processus RH, et un suivi détaillé des activités de l'entreprise. En somme, cette série d'analyses et de recherches contribue à la création d'un outil performant pour améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

ABSTRACT

The growing needs in human resources management within companies led us to conduct in-depth research and analysis to enhance this management. The main objective of this project is to establish a centralized information system for human resources management. The key question guiding our work is: how to design an efficient system tailored to the specific needs of the company?

To address this issue, we used the Unified Process (UP) method to model and develop our system. This project aims to automate administrative tasks, monitor employee performance, and manage absences and leave, while increasing productivity and reducing costs.

The implemented system offers advanced features, such as centralized management of employee information, automation of HR processes, and detailed tracking of company activities. In summary, this series of analyses and research contributes to creating an efficient tool to improve human resources management within the company.